Complejo Educativo Católico San Francisco



Maestro: Lic. Carlos Galdamez

Materia: Diplomado de Robótica

Integrantes: María de los Angeles Alberto Aguilar NIE:2772327, Keyly Marely López Medrano NIE: 4975481, Yisela Rosmery Escobar Duran NIE: 6412842, Reyna Nohemy Hernández Monroy NIE: 4842048, Angel Moises Rodríguez Hernández NIE: 4601131.

Trabajo: Casa Controlada Por una app o una red

Grado: Segundo Año de Bachillerato

Fecha de Entrega: viernes 18 de septiembre

Año: 2026

Contenido

ENSAMBLAJE Y CABLEADO 3
Diagrama eléctrico del sistema 3
Plano o diseño mecánico 4
Protecciones y seguridad eléctrica 4
2. DESARROLLO DE SOFTWARE / FIRMWARE 5
3. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 8
3.1 Integración de sensores, actuadores y control 8
3.2 Flujo de funcionamiento de la casa controlada 8
3.3 Problemas encontrados durante la integración 9
4. PROTOCOLO DE PRUEBAS 10
4.1 Pruebas realizadas 10
4.2 Resultados obtenidos 10
4.3 Métricas de funcionamiento 10
4.4 Problemas encontrados y soluciones 12
4.5 Repetición de las pruebas 12
5. SEGURIDAD DURANTE EL DESARROLLO 12
Manejo de energía 13
Protección de componentes 13
Acciones realizadas para evitar daños 13
6. DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO REAL 14
6.1 Registro fotográfico 14
6.2 Bitácora técnica 14
6.3 Cambios realizados durante el desarrollo 15
Conclusión 16
7. REPOSITORIO DEL PROYECTO 16

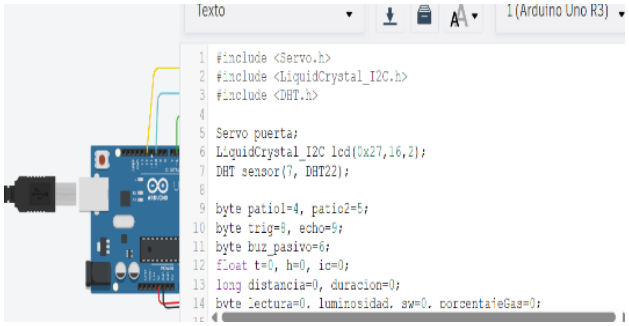
ENSAMBLAJE Y CABLEADO

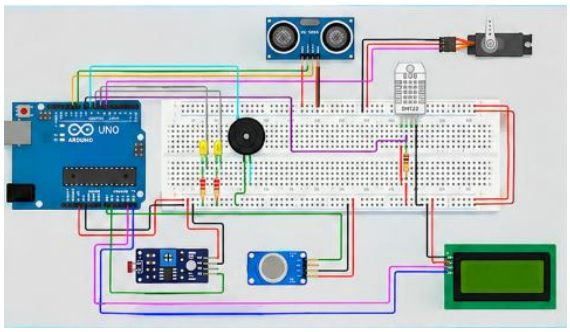
Diagrama eléctrico del sistema

El sistema de casa inteligente fue armado utilizando un Arduino Uno como controlador principal y una protoboard para realizar las conexiones. Se utilizaron un sensor DHT22, un sensor ultrasónico HC-SR04, un sensor de luz, un sensor de gas, dos LEDs, un buzzer, un servomotor y una pantalla LCD.

Cada componente cumple una función: el DHT22 mide temperatura y humedad, el HC-SR04 detecta objetos cercanos, el sensor de luz permite controlar las luces, el sensor de gas activa una alerta y el servomotor representa una puerta automática.

Componente	Conexión	Función
DHT22	Pin 7	Temperatura y humedad
HC-SR04	TRIG 8 / ECHO 9	Detectar distancia
Buzzer	Pin 6	Alerta de gas
LEDs	Pines 4 y 5	Luces de la casa
Servomotor	Pin 3	Puerta automática
Sensor de gas	A0	Detectar gas
Sensor de luz	A1	Detectar iluminación
LCD I2C	A4 y A5	Mostrar información

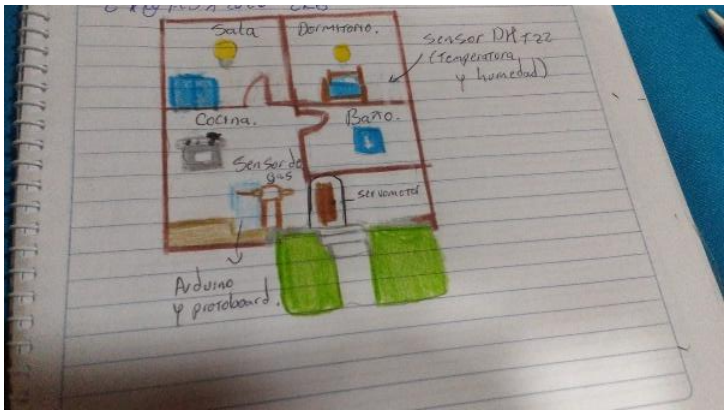




El Arduino recibe la información de los sensores y ejecuta las acciones programadas. Por ejemplo, cuando el HC-SR04 detecta algo a menos de 15 cm, el servomotor mueve la puerta. Cuando hay poca luz, los LEDs se encienden y cuando aumenta el nivel de gas, el buzzer produce una alerta.

Plano o diseño mecánico

Para la maqueta, los componentes se distribuyen según la función que realizan. Los LEDs representan las luces de la sala y el dormitorio. El sensor de gas se coloca en la cocina y el DHT22 en una habitación. El HC-SR04 se coloca cerca de la entrada y el servomotor en la puerta. El Arduino y la protoboard se colocan en una zona donde las conexiones sean fáciles de organizar.



Organización del cableado

El cableado se realizó en una Protoboard para mantener las conexiones ordenadas. Se utilizaron diferentes colores para identificar más fácilmente la alimentación, tierra y las conexiones de los sensores y dispositivos.

Los cables se mantuvieron sujetos y se evitó dejarlos sueltos o hacer conexiones, innecesarias. Esto facilita revisar el circuito y encontrar posibles errores.

Protecciones y seguridad eléctrica

Para proteger los componentes utilizamos resistencias en los LEDs para limitar la corriente. También se revisamos las conexiones antes de encender el circuito y se evitó unir directamente las conexiones de alimentación y tierra.

Además, se verificamos que cada componente estuviera conectado al pin indicado y recibiera la alimentación correcta. Esto ayudan a prevenir cortocircuitos y daños en los componentes.

2. DESARROLLO DE SOFTWARE / FIRMWARE

Este código de Arduino gestiona un sistema de monitoreo y automatización para una casa. Funciona mediante cuatro submódulos principales que se ejecutan continuamente en bucle:

1. Sistema de Temperatura y Humedad (SistemaDeTemperatura)

- Lee la temperatura y la humedad utilizando un sensor DHT22.
- Calcula el índice de calor sintético a partir de los datos recolectados.
- Muestra las lecturas de temperatura (°C) y humedad (%HR) en la pantalla LCD durante 1 segundo antes de borrarla para la siguiente actualización.

2. Sistema Automático de Puerta (SistemaAutomatico)

- Utiliza un sensor ultrasónico para medir la distancia emitiendo un pulso a través del pin trig y midiendo el tiempo de retorno en el pin echo.
- Convierte la duración del pulso a centímetros dividiendo entre 58.
- Si detecta un objeto o persona a menos de 15 cm, abre la puerta moviendo el servomotor a $180°$; de lo contrario, la mantiene cerrada a $90°$.

3. Sistema de Iluminación (SistemaIlluminacion)

- Lee la luz ambiental mediante una fotorresistencia (LDR) conectada al pin analógico A1.
- Mapea la lectura analógica (0--1023) a un porcentaje de luminosidad (100%--0%).
- Si la luminosidad cae por debajo del 40%, enciende dos luces del patio (patio1 y patio2); si supera ese valor, las apaga.

4. Sistema de Detección de Gas (SistemaDeGas)

- Mide la concentración de gas usando un sensor analógico en el pin A0 y escala la lectura a un porcentaje (0%--100%).
- **Gas < 35%:** Nivel seguro, el zumbador permanece apagado.
- **Gas entre 35% y 69%:** Alerta moderada, emite una secuencia intercalada de tonos con frecuencias de 262 Hz (Do4) y 330 Hz (Fa4).
- **Gas ≥ 70%:** Alerta crítica, emite un tono constante más agudo de 440 Hz (Si4).

Este proyecto integra el monitoreo ambiental y la automatización del hogar en un solo microcontrolador mediante un flujo de ejecución continuo. Al iniciar, el programa configura las salidas digitales, inicializa el sensor DHT y la pantalla LCD, estableciendo la puerta en una posición cerrada por defecto. Durante su funcionamiento en el bucle principal, evalúa secuencialmente las condiciones de temperatura, proximidad, luz y gas, permitiendo que la interfaz LCD muestre lecturas térmicas

actualizadas, que la puerta accione su servo automáticamente según la cercanía de las personas, que la iluminación de los patios se gestione en función de la penumbra, y que un zumbador emita alertas auditivas con tonos escalonados ante presencias peligrosas de gas.

```
#include <Servo.h>[cite: 1]
#include <LiquidCrystal_I2C.h>[cite: 1]
#include <DHT.h>[cite: 1]

Servo puerta;[cite: 1]
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);[cite: 1]
DHT sensor(7, DHT22);[cite: 1]
byte patio1=4, patio2=5;[cite: 1]
byte trig=8, echo=9;[cite: 1]
byte buz_pasivo=6;[cite: 1]
float t=0, h=0, ic=0;[cite: 1]
long distancia=0, duracion=0;[cite: 1]
byte lectura=0, luminosidad, sw=0, porcentajeGas=0;[cite: 1]
int lecturaluz=0, lecturaGas=0;//0-1023[cite: 1]
byte gas=A0, sensorluz=A1;[cite: 1]

void setup()[cite: 1]
{[cite: 1]
  //puerta.attach(3, 650, 2550);//fisico[cite: 1]
  puerta.attach(3);//wokwi, mg90, s3003, mg995 y mg996[cite: 1]

  pinMode(trig, OUTPUT);[cite: 1]
  pinMode(echo, INPUT);[cite: 1]
  pinMode(buz_pasivo, OUTPUT);[cite: 1]
  pinMode(patio1, OUTPUT);[cite: 1]
  pinMode(patio2, OUTPUT);[cite: 1]

  sensor.begin();[cite: 1]
  Serial.begin(9600);[cite: 1]
  puerta.write(90);[cite: 1]
  lcd.init();[cite: 1]
  lcd.backlight();[cite: 1]
  lcd.clear();[cite: 1]
  lcd.setCursor(3, 0);[cite: 1]
Ln 110, Col 11  3,257 caracteres.  Texto sin formato  100%  Windows (CRLF)  UTF-8
```

```
Archivo  Editar  Ver  H1
  lcd.clear();[cite: 1]
  lcd.setCursor(3, 0);[cite: 1]
  lcd.print("SISTEMA DE");[cite: 1]
  lcd.setCursor(3, 1);[cite: 2]
  lcd.print("TEMPERATURA");[cite: 2]
  delay(3000);[cite: 2]
  lcd.clear();[cite: 2]
}[cite: 2]

void loop(){[cite: 2]
  SistemaDeTemperatura();[cite: 2]
  SistemaAutomatico();[cite: 2]
  SistemaIluminacion();[cite: 2]
  SistemaDeGas();[cite: 2]
}[cite: 2]

//Sistema de temperatura[cite: 2]
void SistemaDeTemperatura(){[cite: 2]
  t=sensor.readTemperature();[cite: 2]
  h=sensor.readHumidity();[cite: 2]

  ic=sensor.computeHeatIndex(t, h, false);[cite: 2]

  lcd.setCursor(0, 0);[cite: 2]
  lcd.print("T: "+ String(t));[cite: 2]
  lcd.print((char)223);[cite: 2]
  lcd.print("C");[cite: 2]
  lcd.setCursor(0, 1);[cite: 2]
  lcd.print("H: "+ String(h)+" %HR");[cite: 2]
  delay(1000);[cite: 2]
  lcd.clear();[cite: 2]
}[cite: 2]

void SistemaAutomatico(){[cite: 2]
Ln 110, Col 11  3,257 caracteres.  Texto sin formato  100%  Windows (CRLF)  UTF-8
```

Archivo Editar Ver H1

```
  }[cite: 3]
  else{[cite: 3]
    puerta.write(90);[cite: 3]
  }[cite: 3]
}[cite: 3]

void SistemaIluminacion(){[cite: 3]
  lecturaluz = analogRead(sensorluz);[cite: 3]
  luminosidad = map(lecturaluz, 0, 1023, 100, 0); //LDR en Modulo[cite: 3]
  //luminosidad = map(lecturaluz, 0, 1023, 0, 100); //LDR suelto[cite: 3]
  if(luminosidad < 40 ){[cite: 3]
    digitalWrite(patio1, 1);[cite: 3]
    digitalWrite(patio2, 1);[cite: 3]
  } else{[cite: 3]
    digitalWrite(patio1, 0);[cite: 3]
    digitalWrite(patio2, 0);[cite: 3]
  }[cite: 3]
}[cite: 3]

void SistemaDeGas(){[cite: 3]
  lecturaGas = analogRead(gas);[cite: 3]
  porcentajeGas = map(lecturaGas, 0, 1023, 0, 100);[cite: 3]

  if (porcentajeGas < 35){[cite: 3]
    noTone(buz_pasivo);[cite: 3]
  }else if (porcentajeGas >= 35 and porcentajeGas < 70 ) {[cite: 3]
    tone(buz_pasivo, 262); //Do en escala 4: Do4[cite: 4]
    delay(250);[cite: 4]
    tone(buz_pasivo, 330); //Fa en escala 4: Fa4[cite: 4]
    delay(250);[cite: 4]
  } else {[cite: 4]
    tone(buz_pasivo, 440); //Si en escala 4: Si4[cite: 4]
  }[cite: 4]

}[cite: 4]
```

Ln 110, Col 11 | 3,257 caracteres. | Texto sin formato | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

Archivo Editar Ver H1

```
  digitalWrite(trig, 0);[cite: 2]
  delayMicroseconds(2);[cite: 2]
  digitalWrite(trig, 1);[cite: 3]
  delayMicroseconds(10);[cite: 3]
  digitalWrite(trig, 0);[cite: 3]
  duracion = pulseIn(echo, 1); // 83333[cite: 3]
  distancia = duracion/58;[cite: 3]
  if(distancia<15){[cite: 3]
    puerta.write(180);[cite: 3]
  }[cite: 3]
  else{[cite: 3]
    puerta.write(90);[cite: 3]
  }[cite: 3]
}[cite: 3]

void SistemaIluminacion(){[cite: 3]
  lecturaluz = analogRead(sensorluz);[cite: 3]
  luminosidad = map(lecturaluz, 0, 1023, 100, 0); //LDR en Modulo[cite: 3]
  //luminosidad = map(lecturaluz, 0, 1023, 0, 100); //LDR suelto[cite: 3]
  if(luminosidad < 40 ){[cite: 3]
    digitalWrite(patio1, 1);[cite: 3]
    digitalWrite(patio2, 1);[cite: 3]
  } else{[cite: 3]
    digitalWrite(patio1, 0);[cite: 3]
    digitalWrite(patio2, 0);[cite: 3]
  }[cite: 3]
}[cite: 3]

void SistemaDeGas(){[cite: 3]
  lecturaGas = analogRead(gas);[cite: 3]
  porcentajeGas = map(lecturaGas, 0, 1023, 0, 100);[cite: 3]

  if (porcentajeGas < 35){[cite: 3]
    noTone(buz_pasivo);[cite: 3]
  }else if (porcentajeGas >= 35 and porcentajeGas < 70 ) {[cite: 3]
```

Ln 110, Col 11 | 3,257 caracteres. | Texto sin formato | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

3. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

3.1 Integración de sensores, actuadores y control

La integración del sistema consiste en conectar y configurar todos los elementos de la casa inteligente para que funcionen correctamente entre sí. En este proyecto se combinaron sensores, actuadores, un microcontrolador y una aplicación o red, con el objetivo de controlar diferentes funciones de la vivienda.

Primero se instaló el microcontrolador, el cual es el encargado de procesar la información y controlar los demás dispositivos. Luego se conectaron los sensores, que permiten detectar diferentes situaciones, como movimiento, temperatura, iluminación o la apertura de una puerta.

Después se incorporaron los actuadores, que son los dispositivos que realizan las acciones indicadas por el sistema. Por ejemplo, una luz puede encenderse o apagarse, una puerta puede abrirse mediante un servomotor o un dispositivo eléctrico puede ser controlado mediante un relé.

Por último, se estableció la conexión con una aplicación o red, permitiendo que el usuario pueda controlar algunas funciones de la casa desde un teléfono o computadora.

Pasos realizados para integrar el sistema

Preparación del microcontrolador: se configuró el dispositivo principal encargado de controlar el proyecto.

Instalación de sensores: se conectaron los sensores a los puertos correspondientes.

Prueba de sensores: se comprobó que cada sensor pudiera detectar y enviar información correctamente.

Instalación de actuadores: se conectaron las luces, motores y demás dispositivos de salida.

Creación del programa: se desarrolló el código para que el sistema pudiera interpretar las señales y ejecutar acciones.

Configuración de la red: se conectó el sistema a la aplicación para poder enviar órdenes.

Prueba general: se verificó que todos los componentes funcionaran juntos correctamente.

3.2 Flujo de funcionamiento de la casa controlada

El funcionamiento comienza cuando el usuario realiza una acción desde la aplicación móvil o computadora.

La orden se transmite por medio de la red hasta llegar al microcontrolador.

Una vez recibida la instrucción, el microcontrolador procesa la información y determina qué dispositivo debe activar.

Por ejemplo, cuando el usuario selecciona la opción para encender una lámpara, el sistema recibe la orden y activa el dispositivo correspondiente.

Los sensores también pueden iniciar acciones automáticamente.

Por ejemplo, cuando un sensor detecta movimiento, envía la información al microcontrolador. El programa procesa esta señal y puede encender una luz o realizar otra acción previamente programada.

El funcionamiento básico puede representarse de la siguiente manera:

Usuario → Aplicación → Red → Microcontrolador → Actuador → Acción

Cuando se utilizan sensores:

Sensor → Microcontrolador → Programa → Actuador → Acción

Así, todos los componentes se comunican y trabajan de manera conjunta para automatizar diferentes funciones de la casa.

3.3 Problemas encontrados durante la integración

Durante el proceso de integración se presentaron algunos inconvenientes. Uno de ellos fue la conexión de los componentes, ya que algunos cables o conexiones no estaban colocados correctamente. Para solucionarlo fue necesario revisar cada conexión y comprobar la alimentación de los dispositivos.

También se encontraron dificultades en la programación, principalmente porque algunos sensores no enviaban los datos correctamente. Se revisó el código y se hicieron pruebas por separado para localizar y corregir los errores.

Otro inconveniente estuvo relacionado con la conexión a la red y la aplicación, debido a que en algunas pruebas las órdenes podían tardar en llegar o perderse la comunicación. Para solucionarlo se revisó la configuración de la conexión y la comunicación entre los dispositivos.

Orden en que se logró el funcionamiento

Primero se consiguió que los sensores detectaran correctamente las diferentes condiciones. Después se logró controlar los actuadores mediante el microcontrolador. Luego se estableció la comunicación entre el sistema y la aplicación o red. Finalmente, se juntaron todos los elementos para comprobar el funcionamiento completo de la casa inteligente.

En conclusión, la integración permitió unir todos los componentes del proyecto y conseguir que funcionaran de forma coordinada. Gracias a esto, la casa puede recibir instrucciones desde una aplicación y también responder a la información obtenida por los sensores.

4. PROTOCOLO DE PRUEBAS

4.1 Pruebas realizadas

Para comprobar el funcionamiento de la casa controlada por una aplicación o red, se realizaron diferentes pruebas de manera individual y posteriormente con todo el sistema integrado.

El objetivo fue verificar que los sensores, actuadores, microcontrolador y aplicación respondieran correctamente.

Primero se realizaron pruebas unitarias, donde se comprobó cada componente por separado.

Se verificó que los sensores detectaran correctamente los cambios y que los actuadores respondieran a las órdenes enviadas.

Después se realizaron pruebas de integración, conectando los diferentes componentes entre sí.

En esta etapa se comprobó que la información de los sensores llegara correctamente al microcontrolador y que las órdenes enviadas desde la aplicación fueran ejecutadas por los actuadores.

Finalmente, se realizaron varias pruebas con el sistema completo para comprobar que la casa pudiera ser controlada mediante la aplicación o la red.

4.2 Resultados obtenidos

Los resultados de las pruebas permitieron comprobar que el sistema podía realizar correctamente las funciones programadas.

Las luces respondieron a las órdenes enviadas desde la aplicación y los sensores pudieron enviar información al microcontrolador.

También se comprobó la comunicación entre la aplicación y el sistema.

Al enviar una instrucción, el microcontrolador recibía la orden y activaba el dispositivo correspondiente.

En algunas pruebas se presentaron pequeños inconvenientes relacionados con las conexiones y la comunicación de la red.

Estos problemas fueron revisados y corregidos para mejorar el funcionamiento general del proyecto.

Después de realizar las correcciones, se repitieron las pruebas y se obtuvo una respuesta más estable del sistema.

4.3 Métricas de funcionamiento

Para evaluar el funcionamiento de la casa inteligente se tomaron en cuenta diferentes aspectos:

Tiempo de respuesta: se observó cuánto tardaba el sistema en ejecutar una orden desde la aplicación.

Precisión: se comprobó que los sensores detectaran correctamente las condiciones programadas.

Respuesta de los actuadores: se verificó que las luces, motores u otros dispositivos realizaran la acción indicada.

Comunicación: se comprobó que la aplicación pudiera comunicarse correctamente con el microcontrolador.

Estabilidad: se realizaron varias pruebas consecutivas para comprobar que el sistema mantuviera su funcionamiento.

En general, el sistema presentó una respuesta adecuada para las funciones básicas de la casa controlada por una aplicación o red.

Fecha	Prueba	Descripción	Resultado	Error	Solución
18/09/2026	Sensor	Se comprobó la detección del sensor.	Funcionó correctamente.	No presentó.	No fue necesaria.
18/09/2026	Luz	Se encendió y apagó la luz desde la aplicación.	Funcionó correctamente.	La primera orden tuvo retraso.	Se revisó la conexión de red.
18/09/2026	Actuador	Se comprobó el funcionamiento del dispositivo de salida.	Respondió correctamente.	Conexión inicial incorrecta.	Se revisaron los cables.
18/09/2026	Aplicación	Se enviaron órdenes desde el teléfono.	Las órdenes fueron recibidas.	En una prueba se perdió la conexión.	Se verificó la red.
18/09/2026	Sistema completo	Se probaron sensores, aplicación y actuadores al mismo tiempo.	Funcionamiento correcto.	Pequeño retraso en algunas respuestas.	Se revisó el programa y la conexión.

4.4 Problemas encontrados y soluciones

Durante las pruebas se encontraron algunos errores que fueron registrados para poder solucionarlos. Uno de los primeros problemas fue una conexión incorrecta de los cables,

lo que provocaba que uno de los dispositivos no funcionara. Se revisaron las conexiones y se colocaron correctamente.

También se presentó un problema de comunicación con la red, provocando que algunas órdenes enviadas desde la aplicación tardaran en llegar. Para solucionarlo se revisó la conexión y la configuración de la red.

Otro inconveniente fue un pequeño error en la programación, por lo que algunos dispositivos no respondían como se esperaba. Se revisó el código y se realizaron modificaciones hasta conseguir el funcionamiento correcto.

Después de solucionar cada problema, se volvieron a realizar las pruebas para confirmar que las modificaciones funcionaran.

4.5 Repetición de las pruebas

Para obtener resultados más confiables, cada función fue probada varias veces. Se encendieron y apagaron las luces repetidamente desde la aplicación, se activaron los sensores y se verificó la respuesta de los actuadores.

La repetición permitió comprobar que el sistema no solamente funcionara una vez, sino que pudiera realizar las mismas acciones de manera constante.

Al finalizar las pruebas, se comprobó que la casa controlada por una app o red podía recibir instrucciones, procesarlas y ejecutar las acciones correspondientes.

5. SEGURIDAD DURANTE EL DESARROLLO

Durante el desarrollo del proyecto Robot Controlado por una Aplicación Móvil, se implementaron diversas medidas de seguridad con el objetivo de proteger a los integrantes del equipo, los componentes electrónicos y el correcto funcionamiento del sistema. La seguridad fue un aspecto fundamental en cada etapa del proceso, desde el montaje del circuito hasta las pruebas finales de control mediante la aplicación móvil.

Medidas de seguridad aplicadas

Antes de realizar cualquier conexión, se revisaron cuidadosamente los diagramas y esquemas del circuito para evitar errores. Se trabajó en una superficie limpia y seca, libre de objetos que pudieran causar daños a los componentes electrónicos. Además, se manipuló el Arduino, los sensores y los módulos con cuidado para evitar golpes o daños físicos.

También se verificó que todos los cables estuvieran correctamente conectados antes de suministrar energía al sistema. Durante las pruebas, se evitó tocar las conexiones eléctricas para prevenir fallos en el funcionamiento del robot.

Manejo de energía

El sistema fue alimentado mediante baterías adecuadas para los requerimientos del proyecto. Antes de conectar la fuente de energía, se comprobó la polaridad de los terminales positivos (+)

negativos (-) para evitar daños en los componentes. Se controló el consumo de energía para no sobrecargar el Arduino ni los motores del robot. Asimismo, se desconectó la alimentación cada vez que fue necesario modificar alguna conexión o reemplazar algún componente, reduciendo así el riesgo de cortocircuitos.

Protección de componentes

Para garantizar la protección de los componentes electrónicos, se utilizaron conexiones firmes y ordenadas. Los cables fueron colocados de manera que no interfirieran con el movimiento del robot ni generaran contactos accidentales.

Se tuvo especial cuidado con el Arduino, el módulo Bluetooth y los sensores, ya que son elementos sensibles que pueden dañarse por conexiones incorrectas o exceso de voltaje. Durante el desarrollo se realizaron pruebas progresivas para verificar el funcionamiento de cada parte antes de integrar todo el sistema.

Acciones realizadas para evitar daños

Entre las principales acciones realizadas para evitar daños se encuentran:

Revisar todas las conexiones antes de encender el circuito.

Utilizar correctamente las baterías y respetar su polaridad.

Evitar sobrecargas eléctricas en el sistema.

Mantener ordenados los cables y componentes.

Desconectar la energía antes de realizar modificaciones.

Realizar pruebas paso a paso para detectar errores a tiempo.

Manipular cuidadosamente los componentes electrónicos.

6. DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO REAL

Durante el desarrollo de nuestro proyecto fuimos registrando los avances realizados en cada sesión de trabajo.

Esta documentación nos permitió llevar un mejor control del proceso, identificar errores y realizar cambios cuando era necesario.

También nos ayudó a comprobar cómo fue evolucionando el sistema desde su estructura inicial hasta la versión final.

6.1 Registro fotográfico

En esta sección se presentan evidencias del proceso de elaboración del sistema. Las imágenes muestran diferentes momentos del trabajo, desde la programación y el diseño hasta las pruebas realizadas.

Figura 1. Inicio y organización del proyecto.

En esta etapa comenzamos a organizar el proyecto, definiendo la idea, los objetivos y los elementos que serían necesarios para desarrollar el sistema.

Figura 2. Desarrollo de la estructura y diseño del sistema.

Aquí trabajamos en la estructura del sistema y en su apariencia. Se fueron acomodando los elementos de la interfaz para que la información fuera clara y fácil de utilizar.

6.2 Bitácora técnica

La siguiente bitácora resume las principales actividades realizadas durante las sesiones de trabajo. Se registraron los avances y los resultados obtenidos en cada etapa.

Sesión Actividad realizada Resultado

1 Definimos la problemática, la idea del sistema y sus funciones principales.

Se establecieron los objetivos y las características básicas del proyecto.

2 Creamos la estructura inicial del proyecto utilizando HTML. Obtuvimos la base sobre la que se

desarrollaría el sistema.

3 Trabajamos en el diseño y la presentación mediante CSS. La interfaz quedó más ordenada y fácil

de utilizar.

4 Programamos las funciones principales con JavaScript. El sistema empezó a realizar las acciones previstas.

5 Probamos el sistema y revisamos posibles errores. Se detectaron problemas y se hicieron

las primeras correcciones.

6 Realizamos mejoras en el diseño,

validaciones y funcionamiento. Se obtuvo una versión más completa y organizada.

7 Hicimos pruebas generales y revisamos los archivos. Comprobamos que las funciones principales trabajaran correctamente.

8 Preparamos la versión final para su presentación y publicación. Se obtuvo la versión final del proyecto.

Figura 3. Programación de las funciones del sistema.

ESPACIO PARA COLOCAR LA IMAGENEn esta parte se programaron las funciones necesarias para que el sistema pudiera responder a las acciones realizadas por el usuario.

Figura 4. Pruebas y funcionamiento del sistema.

ESPACIO PARA COLOCAR LA IMAGENDespués de programar las funciones realizamos pruebas para comprobar que todo funcionara correctamente y corregimos los detalles que encontramos.

6.3 Cambios realizados durante el desarrollo

Durante la elaboración del proyecto no todo quedó definido desde el principio. A medida que avanzamos fuimos haciendo algunos cambios para mejorar el resultado final. Estos cambios surgieron principalmente a partir de las pruebas y de los errores que encontramos.

1. Cambio en el diseño de la interfaz.

Al inicio la interfaz era sencilla. Después modificamos la distribución y algunos elementos visuales para que el sistema se viera más organizado y fuera más cómodo de utilizar.

2. Corrección de errores.

Durante las pruebas encontramos errores en algunas partes del código. Revisamos las instrucciones y realizamos las correcciones necesarias para que las funciones respondieran de la forma esperada.

3. Validación de datos.

También agregamos o ajustamos validaciones para evitar que se registrara información incompleta o incorrecta. De esta manera el sistema puede manejar mejor los datos introducidos por el usuario.

4. Mejoras en las funciones.

Revisamos las funciones principales y realizamos cambios cuando alguna acción no se ejecutaba como esperábamos. Esto permitió que el sistema fuera más completo y funcional.

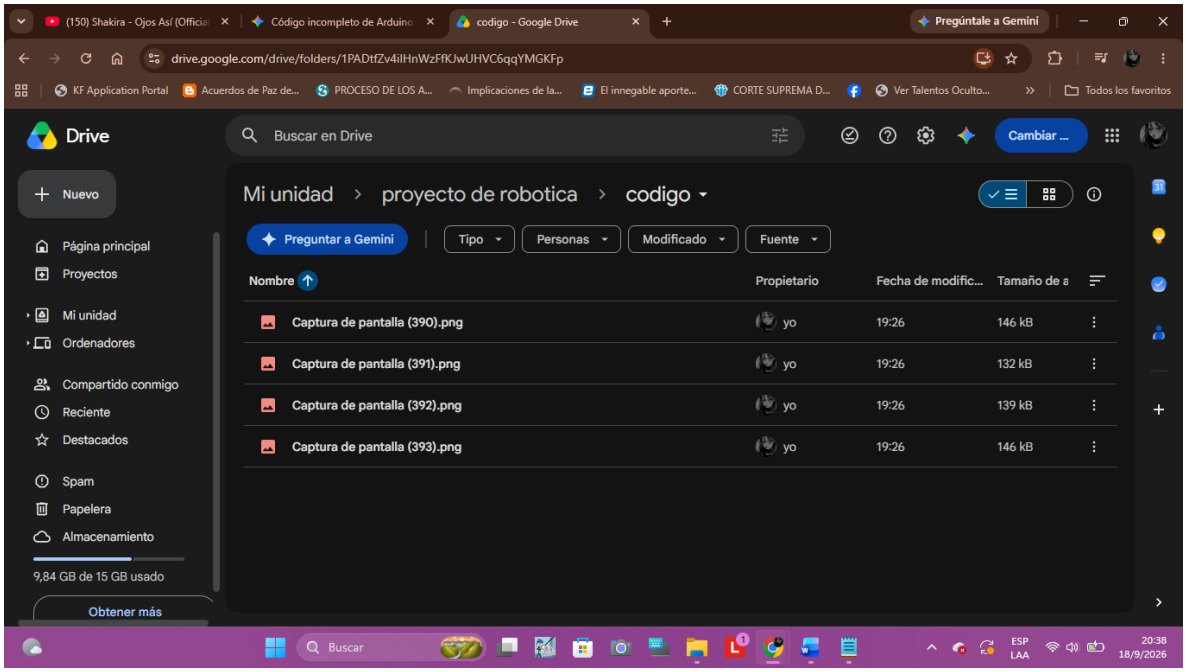
5. Pruebas finales.

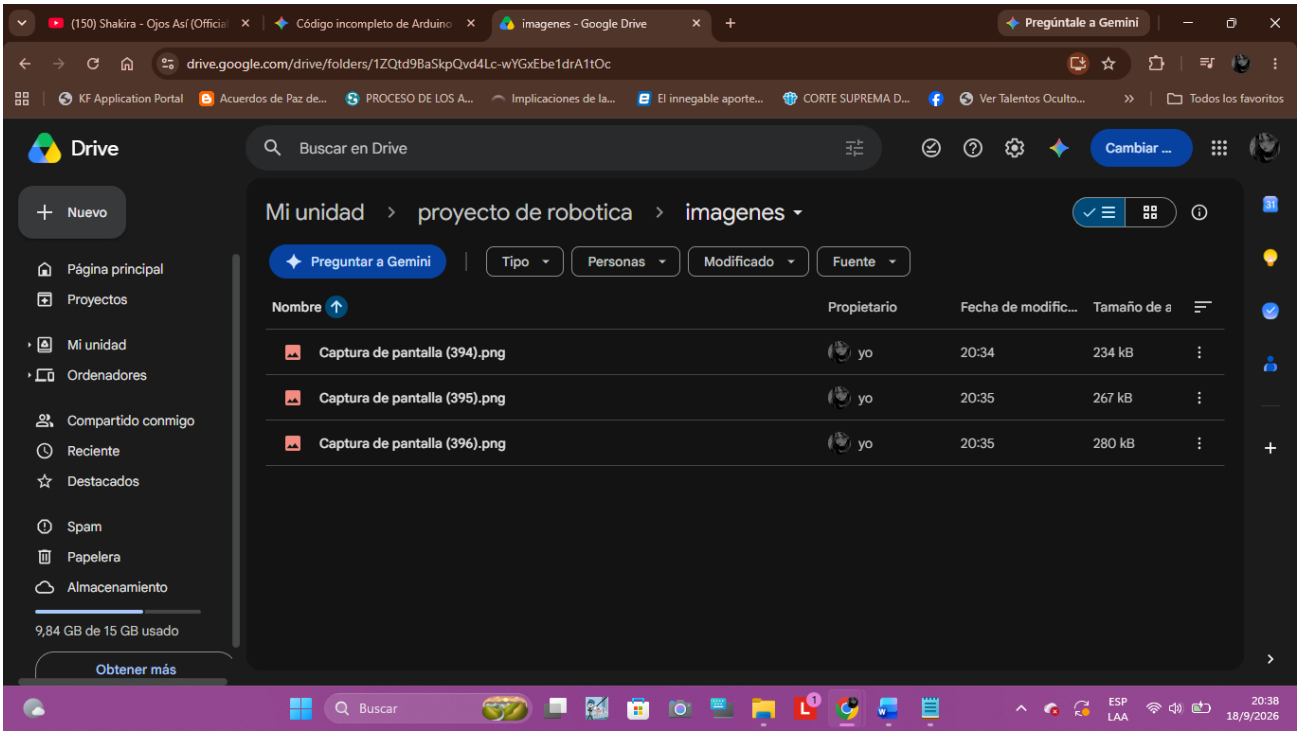
Al terminar las modificaciones hicimos una revisión general del sistema. Probamos los botones, formularios y funciones principales para comprobar que la versión final estuviera lista para presentar.

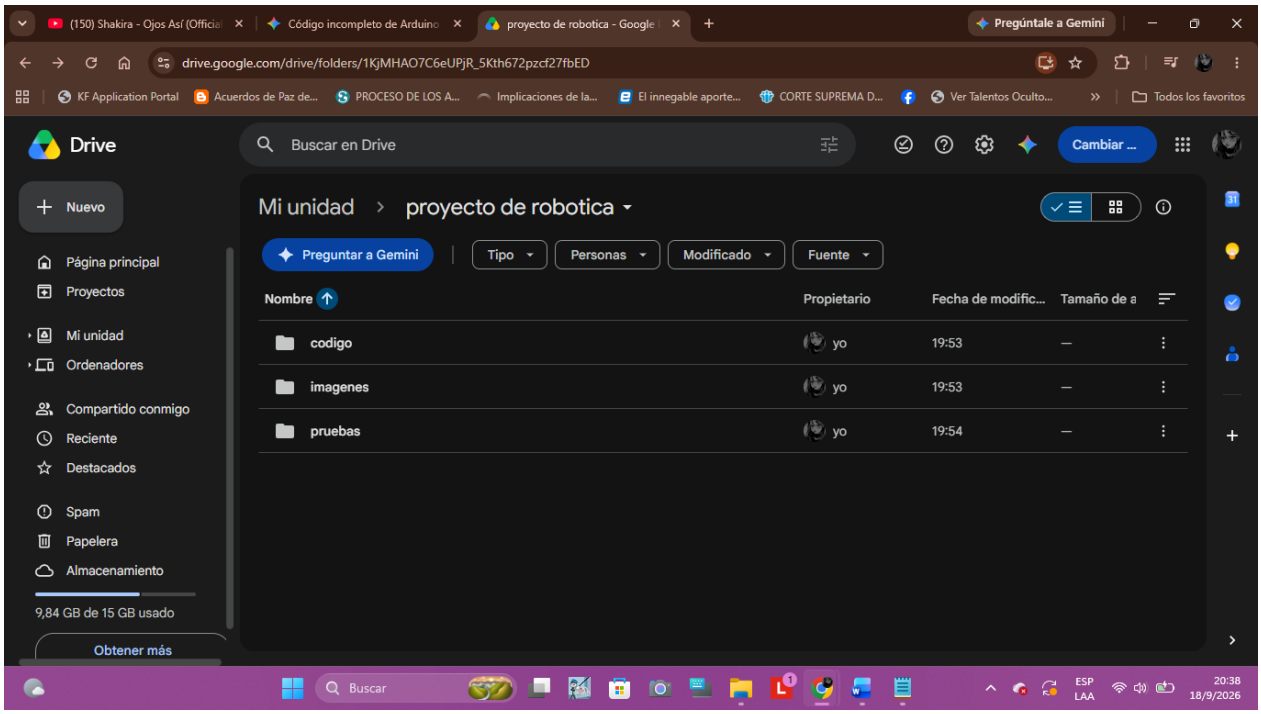
Conclusión

Llevar una documentación en tiempo real nos permitió conocer mejor el proceso de desarrollo y tener evidencia de los avances realizados. La bitácora ayudó a organizar el trabajo de cada sesión, mientras que las fotografías muestran parte del proceso. Además, registrar los cambios permitió identificar cómo fuimos mejorando el sistema hasta llegar a una versión final funcional.

7. REPOSITORIO DEL PROYECTO






(150) Shakira - Ojos Así (Official
Código incompleto de Arduino
proyecto de robotica - Google
Pregúntale a Gemini
drive.google.com/drive/folders/1KjMHAO7C6eUPjR_5Kth672pzcf27fbED
KF Application Portal
Acuerdos de Paz de...
PROCESO DE LOS A...
Implicaciones de la...
El innegable aporte...
CORTE SUPREMA D...
Ver Talentos Oculto...
Todos los favoritos
Drive
Buscar en Drive
Cambiar ...
Nuevo
Página principal
Proyectos
Mi unidad
Ordenadores
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
9,84 GB de 15 GB usado
Obtener más
Mi unidad
proyecto de robotica
Preguntar a Gemini
Tipo
Personas
Modificado
Fuente
Nombre
Propietario
Fecha de modific...
Tamaño de a
codigo
yo
19:53
imagenes
yo
19:53
pruebas
yo
19:54
Buscar
ESP
LAA
20:38
18/9/2026